

บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

Fundamental of Information System



ITC2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

โดย อ.เชมวิทย์ จิตตะยโสธร

หัวข้อนำเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ความหมายของระบบ

องค์ประกอบของระบบ

ระบบสารสนเทศ

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

นักวิเคราะห์ระบบ





❖ สังคมฐานความรู้^๒

(Knowledge Based Society)

ในสังคมฐานความรู้^๒ ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ข้อมูลและสารสนเทศเป็นทรัพยากรหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการดำเนินงานทางธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีการแข่งขันกันสูง ทำให้ข่าวสารเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องรับทราบและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว



❖ พีระมิตความรู้ (Knowledge pyramid)



พีระมิตความรู้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เข้าใจในความแตกต่างระหว่าง Data, Information, Knowledge และ Wisdom รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกัน

❖ ระบบสารสนเทศ (Information System)

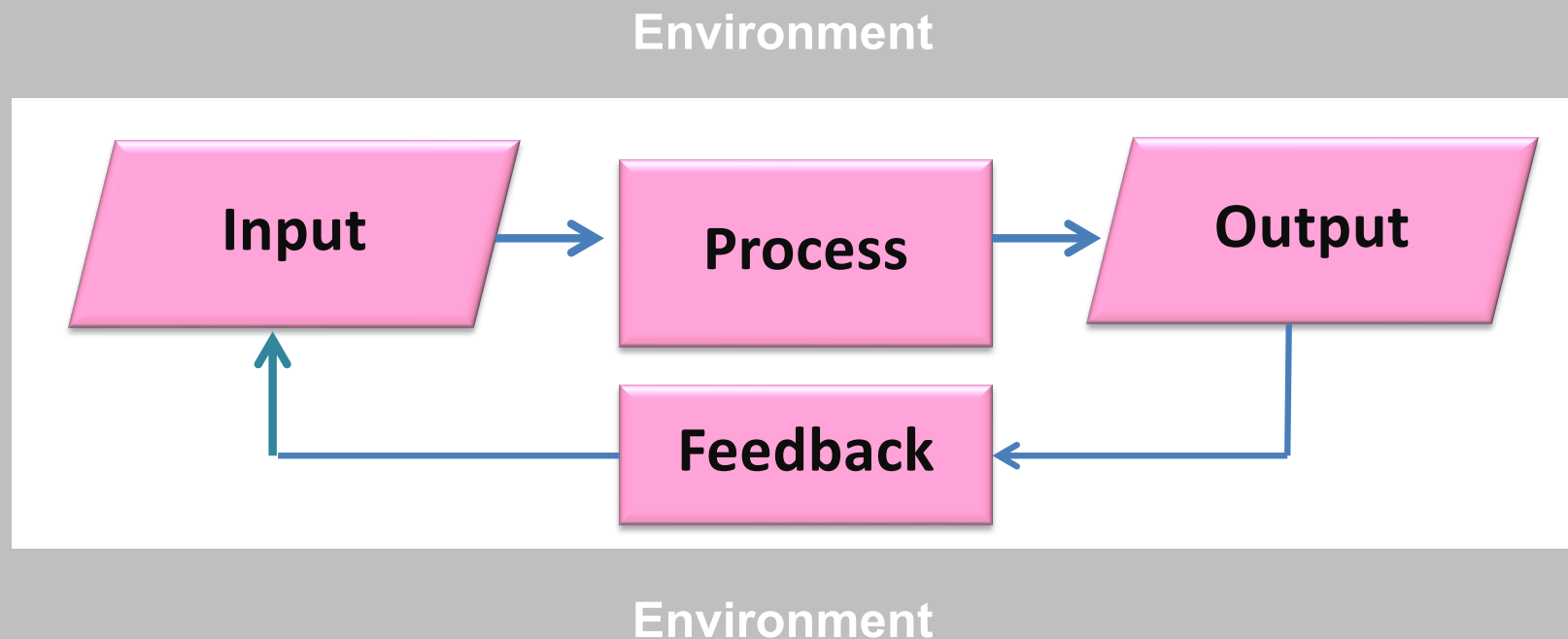


❖ ระบบสารสนเทศ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการ จุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่งคือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) และนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน



❖ ระบบ (System)

ระบบ หมายถึง สิ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหน่วยย่อยหลายๆ หน่วยที่มีความสัมพันธ์กัน ทำหน้าที่ประสานกัน โดยมีเป้าหมายในการแปรสภาพหรือประมวลผล (Process) ทรัพยากรที่นำเข้า (Input) ให้ได้ผลลัพธ์ (Output) หรือผลผลิต



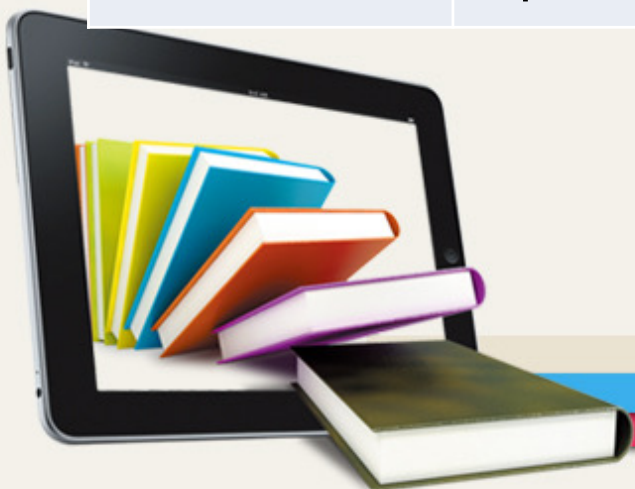
❖ องค์ประกอบของระบบ

1. **การนำเข้าข้อมูล (Input)** เป็นกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อการประมวลผล
2. **การประมวลผล (Process)** เป็นการนำทรัพยากรที่ได้นำเข้าสู่ระบบ มาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความหมายเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และดำเนินงานด้านต่างๆ
3. **ผลลัพธ์ (Output)** เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลผล โดยทั่วไป อยู่ในรูปเอกสาร หรือรายงานสารสนเทศ
4. **ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)** หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลนำเข้า



❖ ตัวอย่างองค์ประกอบของระบบ

ระบบ	ส่วนประกอบ			เป้าหมาย
	ส่วนนำเข้า	ประมวลผล	ผลลัพธ์	
สถาบัน การศึกษา	ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร ตำรา และ อุปกรณ์อื่นๆ	การสอน การวิจัย การบริการทาง วิชาการอื่นๆ	บัณฑิต งานวิจัย	การได้มา ซึ่งความรู้



❖ ระบบสารสนเทศ (Information System : IS)



ระบบสารสนเทศ หมายถึง การนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ อาจใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่หากใช้ก็จะทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

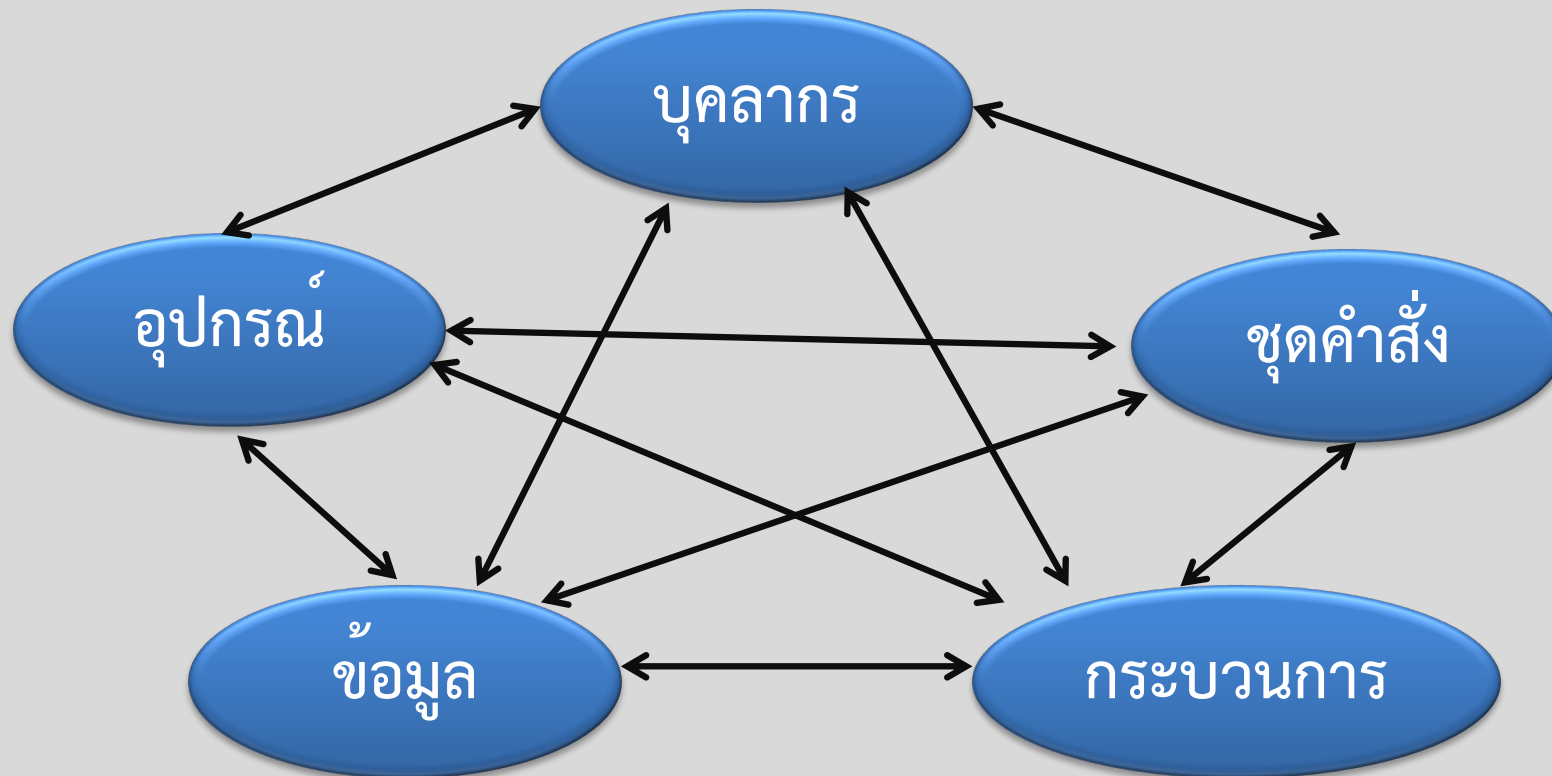


❖ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

- ❖ กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ อาจใช้หรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่หากใช้ก็จะทำให้การจัดการหรือประมวลผลข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบสารสนเทศในปัจจุบันจึงทำงานบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- ❖ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยสำคัญ คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) กระบวนการ (process) และบุคลากร (People)



❖ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ



❖ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ

1. **อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware)** หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ในระบบสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ปริ๊นเตอร์
2. **ชุดคำสั่งหรือซอฟต์แวร์ (Software)** หมายถึงชุดคำสั่ง ที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เช่น Windows
 - กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เช่น Ms-Office
3. **ข้อมูล (Data)** คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อาจประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ
4. **กระบวนการ (Process)** เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินงาน อาจเขียนในรูปแบบเอกสารคู่มือ
5. **บุคลากร (People)** คือ จุดมุ่งหมายหลักของการจัดทำระบบสารสนเทศ เพราะเป็นผู้ใช้สารสนเทศมาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น พนักงาน ลูกค้า บริษัทผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดการ ฯลฯ



❖ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ผลประโยชน์ที่จับต้องได้	ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้
■ ทำให้ข้อผิดพลาดในการประมวลผลน้อยลง ■ จำนวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ■ ใช้เวลาในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลน้อยลง ■ ขั้นตอนของงานลดลง ■ ค่าใช้จ่ายต่ำลง ■ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น	■ ความนิยมของลูกค้ามากขึ้น ■ ความพอใจในงานของพนักงานเพิ่มขึ้น ■ เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ



❖ ความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

❖ การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ (New System) หรือต้องการปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น โดยการหาความต้องการ (Requirements) ของระบบ

❖ การออกแบบระบบ (System design)

คือการนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนในการสร้างระบบสารสนเทศ



❖ นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst : SA)

- ❖ คือผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาปัญหา และความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคล ข้อมูล การประมวลผล การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะจัดการหรือปรับปรุงอย่างไร เพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้



❖ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ

- ❖ มีความรู้ด้านธุรกิจ
- ❖ มีความเป็นผู้นำ
- ❖ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ❖ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- ❖ ควรมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม
- ❖ ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ



❖ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ

- ❖ มีความรู้ด้านธุรกิจ
- ❖ มีความเป็นผู้นำ
- ❖ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ❖ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- ❖ ควรมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม
- ❖ ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ



❖ หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ

- ❖ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรต่างๆ มาใช้ในการพัฒนา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและให้บรรลุถึงความต้องการของธุรกิจนั้นๆ
- ❖ ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูล รวมถึงติดตั้งด้วย
- ❖ ให้คำแนะนำและอบรมทั้งทางด้านเอกสารและการพบปะพูดคุย หรือสัมมนา
ในหัวข้อของระบบงาน



